



恒凯·四轴运动控制卡

HK_NET_AMC4XER V1.1 产品使用手册



- ☐ 内置 10/100M 自适应以太网卡，支持 Auto MDI/MDIX 功能
- ☐ 最大脉冲输出速率 4.9Mpps
- ☐ 四轴步进/伺服电机控制，每轴可独立控制，互不影响
- ☐ 每轴带一个 24 位逻辑位置计数器及一个 24 位编码器计数器
- ☐ 任意 2—4 轴直线插补，任意两轴之间圆弧插补，可以循环画圆动作，插补的一个轴实现高速高精度正弦波与余弦波运动
- ☐ 每轴可独立运行回原点、低速连续、高速连续（可变速）、定长梯形或者 S 型加减速运动，防三角运动功能
- ☐ 定长运动最大距离 0xffffffff 步
- ☐ 正负极限限位开关输入，原点位置开关输入，手动减速输入
- ☐ 脉冲输出方式：脉冲+方向、脉冲+脉冲两大类，共 8 种细分方式，可以根据外部硬件方便选择对应输出方式
- ☐ 8 路光电隔离开路输出开关量，8 路光电隔离开关量输入
- ☐ 断线、掉线异常或手动开关输入硬件急停功能

郑州（新郑市）恒凯电子科技有限公司

2023 年 07 月修订

网址: www.xzhktech.com 邮箱: jiangqun@xzhktech.com

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

✧ HK_NET_AMC4XER V1.1四轴运动控制卡一块。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡 10 天内）。

软件支持服务

自销售之日起提供 6 个月的免费开发咨询。

（如有刊误，敬请批评指正！）

目 录

一、以太网四轴运动控制卡 NET_AMC4XER V1.1 说明	1
主要特点 、性能:	1
软件支持:	1
二、原理说明	2
2-1: 运动控制部分原理	2
2-2: 运动模式	3
2-2-1: 搜索原点模式	3
2-2-2: 低速连续定速运动	3
2-2-3: 高速连续定速运动	3
2-2-4: 定长加减速运动	4
2-2-5: 定长加减速运动时的多轴直线插补运动	5
2-2-6: 任意两轴圆弧插补运动	5
2-3: 运动控制接口接开关量接线原理图	6
2-3-1: 步进电机、伺服电机接线原理图及运动控制卡脉冲输出规格	6
2-3-2: 运动控制极限位置开关及普通数字开关量输入接线原理图	8
2-3-3: 光电隔离通用输出开关接线原理图	8
2-3-4: 编码器计数器接线原理	9
三、安装与连接	10
3-1: 安装	10
3-2: 信号连接注意事项	10
3-3: 连接器插座定义	11
3-4: 运动控制卡外壳尺寸图	13
四、软件	15
4-1: 软件安装与说明	15
4.1.1 测试软件的安装	15
4.1.2 测试软件的使用	17
4-2: 接口函数说明	20
网络连接初始及断开操作函数	20
光电隔离开关数字量输入操作函数	21
光电隔离开关数字量输出操作函数	21
运动轴控制相关操作函数	22
编码器计数器操作函数	32

一、以太网四轴运动控制卡 NET_AMC4XER V1.1 说明

HK_NET_AMC4XER V1.1 是一款基于以太网总线的四轴运动控制卡，具有四轴独立运动控制输出，最大输出速率 4.9Mpps，每轴可独立运行回原点、低速连续、高速连续（该模式可以调速）、定长梯形或者 S 型加减速运动，任意 2-4 轴直线插补运动，任意两轴之间圆弧插补，可以循环画圆动作，插补的一个轴实现高速高精度正弦波与余弦波运动。

每轴带独立的 24 位逻辑位置计数器，用于记录每轴脉冲发出个数及方向，标记当前逻辑位置，独立的 24 位正交编码器计数器，用于记录正交编码器返回的实际电机位置。

同时配备 8 个光电隔离 NPN 集电极开路输出，8 个隔离数字量输入。

主要应用范围：自动化控制、智能制造、运动过程控制、小型桌面机器人控制。

主要特点 、性能：

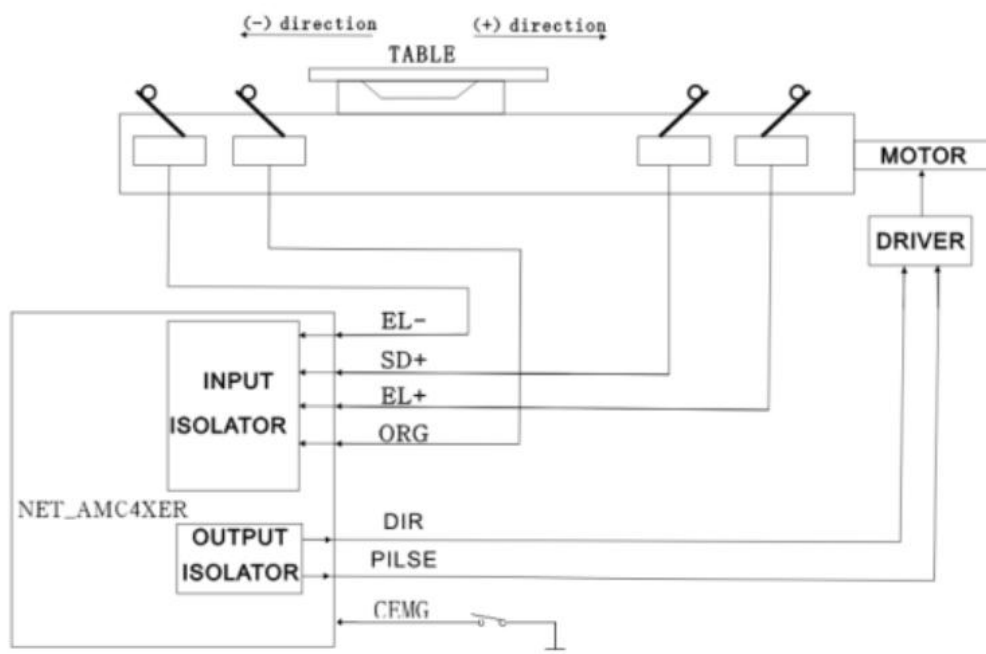
- 内置 10/100M 自适应以太网卡，支持 Auto MDI/MDIX 功能
- 最大脉冲输出速率 4.9Mpps
- 四轴步进/伺服电机控制，每轴可独立控制，互不影响
- 每轴带一个 24 位逻辑位置计数器及一个 24 位编码器计数器
- 任意 2—4 轴直线插补，任意两轴之间圆弧插补，可以循环画圆动作，插补的一个轴实现高速高精度正弦波与余弦波运动
- 每轴可独立运行回原点、低速连续、高速连续（可变速）、定长梯形或者 S 型加减速运动，防三角运动功能
- 定长运动最大距离 0xffffffff 步
- 正负极限限位开关输入，原点位置开关输入，手动减速输入
- 脉冲输出方式：脉冲+方向、脉冲+脉冲两大类，共 8 种细分方式，可以根据外部硬件方便选择对应输出方式
- 8 路光电隔离开路输出开关量，8 路光电隔离开关量输入
- 断线、掉线异常或手动开关输入硬件急停功能

软件支持：

1. 操作系统支持winXP/Vista/Win7/Win8/Win10
2. 开发包：驱动程序、DLL库函数
3. 例子：labview、labwindows/CVI、C#、matlab等
4. 测试程序

二、原理说明

2-1: 运动控制部分原理



电机驱动示意图

DIR 和 PULSE 是方向和脉冲输出控制口，接到电机驱动器，控制电机运动。

EL-和 EL+分别为负向极限位置开关和正向极限位置开关输入端口，当工作台运动朝负方向运动到负向极限位置时或者朝正向运动到正向极限位置时，脉冲输出会立即停止，要再次启动运动，必须朝反方向才可以启动。

ORG 是原点位置输入端口，当处于回原点运动模式时，ORG 从 OFF→ON 状态转换的上升沿触发逻辑位置计数器复位为 0x000000，并且立即停止电机，实际使用过程中应当每次都从一个方向搜索原点位置，比如在设备上电时，可以让电机连续运行到负向极限位置，然后朝正向搜索原点。

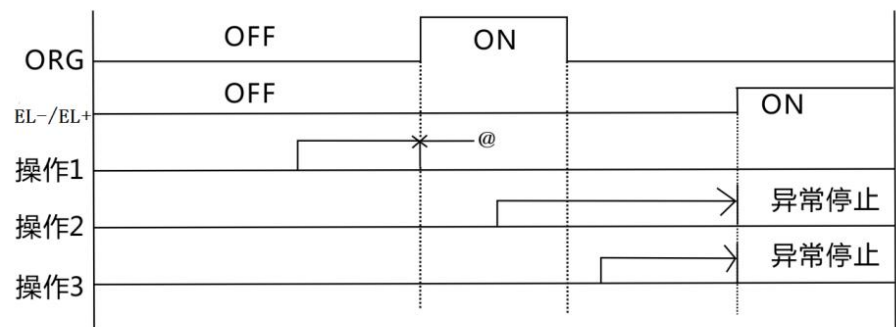
SD 是手动减速开关输入端，当电机处于连续高速运行时，如果 SD 输入从 OFF→ON 状态转换，电机将立即按低速连续运行，直到软件停止或者运行到极限位置停止；当电机处于梯形加减速定长运动于高速时，如果 SD 输入从 OFF→ON 状态转换，电机将立即按设定的减速率减速到低速运行，直到运行完指定的步进距离停止，如果没有运行完指定距离，可以软件强制停止或者运行到极限位置停止。

CEMG 是四轴急停开关输入，正常工作情况下必须通过急停开关与数字量电源的负极短接，并且数字电源的正极必须接到运动控制板的 VCC 端口，四轴才可以正常工作（参考开关量输入口图示）。当紧急急停时，断开急停开关，四轴将立即停止，同时如果 CEMG 悬空不接或者接线错误，数字电源不正常，线路断开等错误情况，四轴都不能启动。

2-2: 运动模式

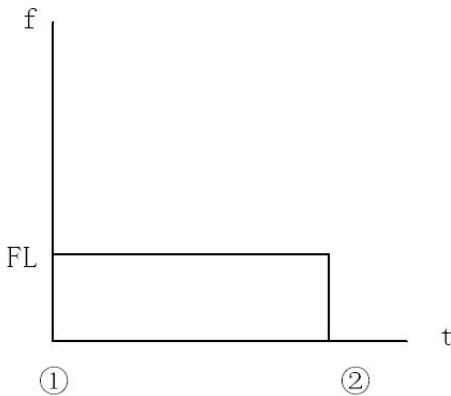
2-2-1: 搜索原点模式

可以向正负两个方向搜索原点，图示操作 1 是正常情况，以低速运行向正或负方向搜索原点，当 ORG 由 OFF→ON 状态转换的上升沿时，逻辑位置计数器立即置为 0x00000000 值，电机立即停止；如果出现图示中操作 2 和操作 3 的情况，则会运行到极限位置停止，并且不能搜索到原点位置。



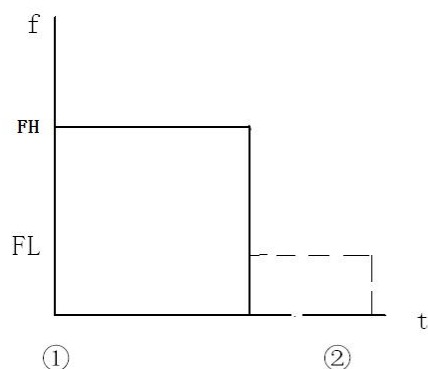
2-2-2: 低速连续定速运动

以设定的初始速度 V_0 连续运行，直到调用 AxsStop 函数停止运行，或者运行到极限位置停止。



2-2-3: 高速连续定速运动

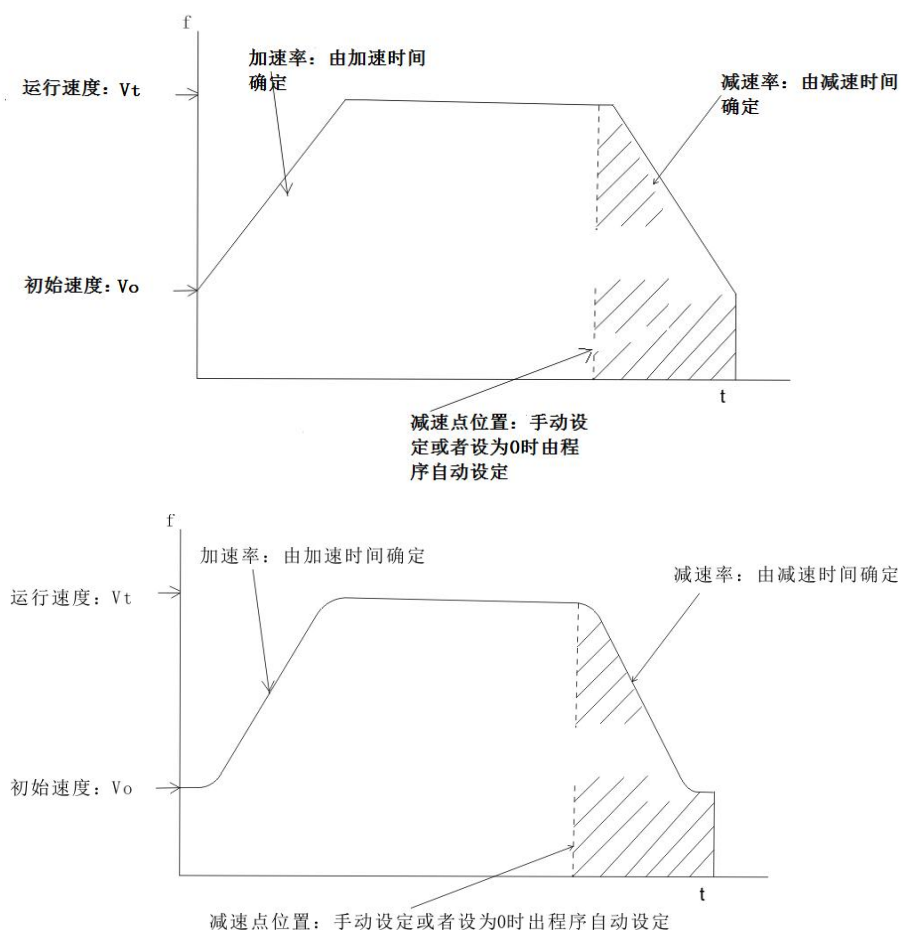
以设定的运行速度 V_t 连续运行，直到调用 AxsStop 函数停止运行，或者运行到极限位置停止；如果过程中 SD 由 OFF→ON 状态转换，并且启动了 SD 手动减速使能，则立即转为以初始速度 V_0 速度连续运行，直到调用 AxsStop 函数停止运行，或者运行到极限位置停止。这个过程中可以随时通过改变 FH 的值来改变运行速度，可以实现连续运转调速功能（**特别提示：调速不能太快，定速运动不启用加减速过程，速度差很大时需要分多步调速**）。



2-2-4：定长加减速运动

设定曲线类型 curve 选择 T 型或者 S 型加减速曲线、初始速度 V_o 、运行速度 V_t 、加速时间 $Acctime$ 、减速时间 $Decctime$ 、减速点位置 $StartDec$ 、运行长度 $Lenth$ 启动定长运动模式，系统将从初始速度启动按直线或者 S 型曲线加速到高速运行速度，以运行速度运行到输出脉冲个数大于等于减速点位置时开始减速，减速到初始速度，如果输出脉冲等于指定运行长度 $Lenth$ 时停止运动。

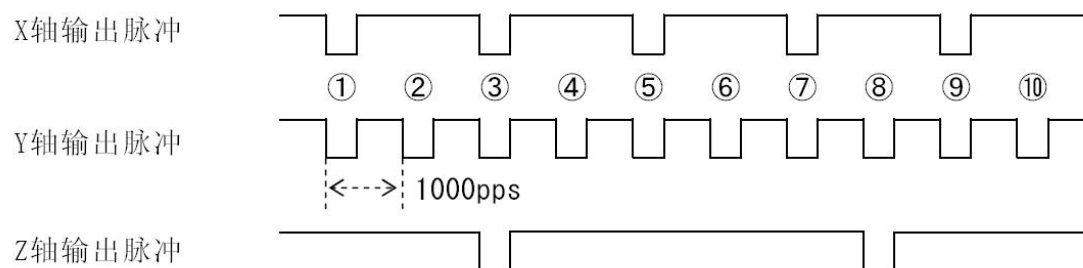
当以高速运行速度过程中如果 SD 信号由 OFF→ON 状态转换，并且启动了 SD 手动减速使能，则立即启动减速过程，减速到低速运行模式，直到运行完指定长度或者遇到极限位置停止。



2-2-5：定长加减速运动时的多轴直线插补运动

进行任意两轴-四轴直线插补运动时，调用两轴-四轴直线插补运动函数，设定要插补的操作轴，指定每个插补轴的运动距离及运动方向，同时**必须按照最长运动轴**计算设定减速点位置（可以设为0，系统自动计算最佳减速点位置）、初始速度、运行速度、加减速曲线类型、加速时间、减速时间，并将等待外部同步信号设为0（无效），系统立即启动插补运动。

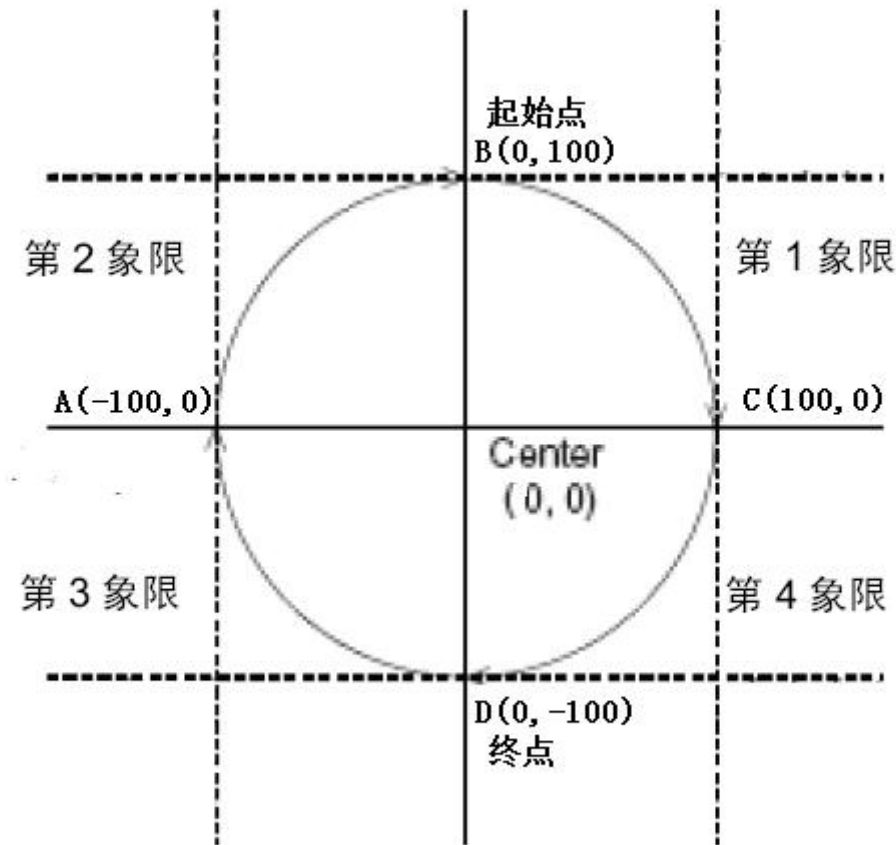
例如某次插补运动中，X轴运动距离设为5000，Y轴运动距离设为10000，Z轴运动距离设为2000，系统将按下图所示进行插补运动：



多轴直线插补运动中，如果某一个轴运动到了极限位置但并没有运行完插补运动距离，该轴立即停止，并且其他插补轴也立即停止，如果某个轴SD手动减速信号有效，所有的插补轴也同步减速。

2-2-6：任意两轴圆弧插补运动

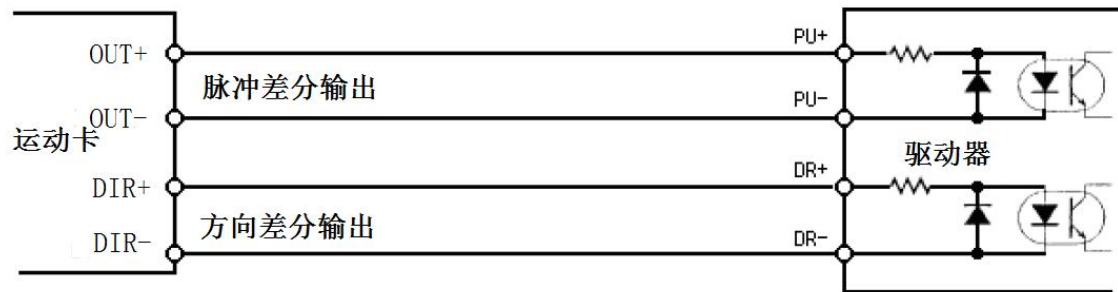
任意两轴之间可以实现圆弧插补运动，圆弧插补时只需要指定以坐标(0, 0)为中心点的一段圆弧的起始坐标点(X_i , Y_i)和终点坐标(X_e , Y_e)及插补方向即可，如果起始坐标点(X_i , Y_i)和终点坐标(X_e , Y_e)的值相等，则画整圆，同时如果设置连续圆弧插补寄存器contin的值1，则会一直重复进行圆弧插补，直到调用Circular_Reset函数结束插补。如果设定为整圆连续插补，则一直画圆，这时两个插补轴的任意一个轴都是在做连续的高速高精度的正弦波和余弦波位置运动。



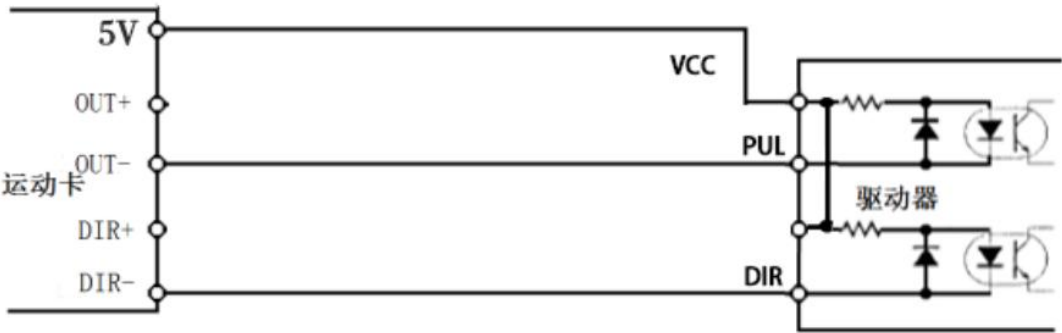
如上图所示，如果设定起始坐标点为（0，100）、终点坐标为（0，-100），并设定插补方向为正，则会画一段在第一象限与第四象限内的半圆弧。

2-3: 运动控制接口接开关量接线原理图

2-3-1: 步进电机、伺服电机接线原理图及运动控制卡脉冲输出规格



驱动步进、伺服电机的差分接线方法



驱动步进、伺服电机的单端接线方法

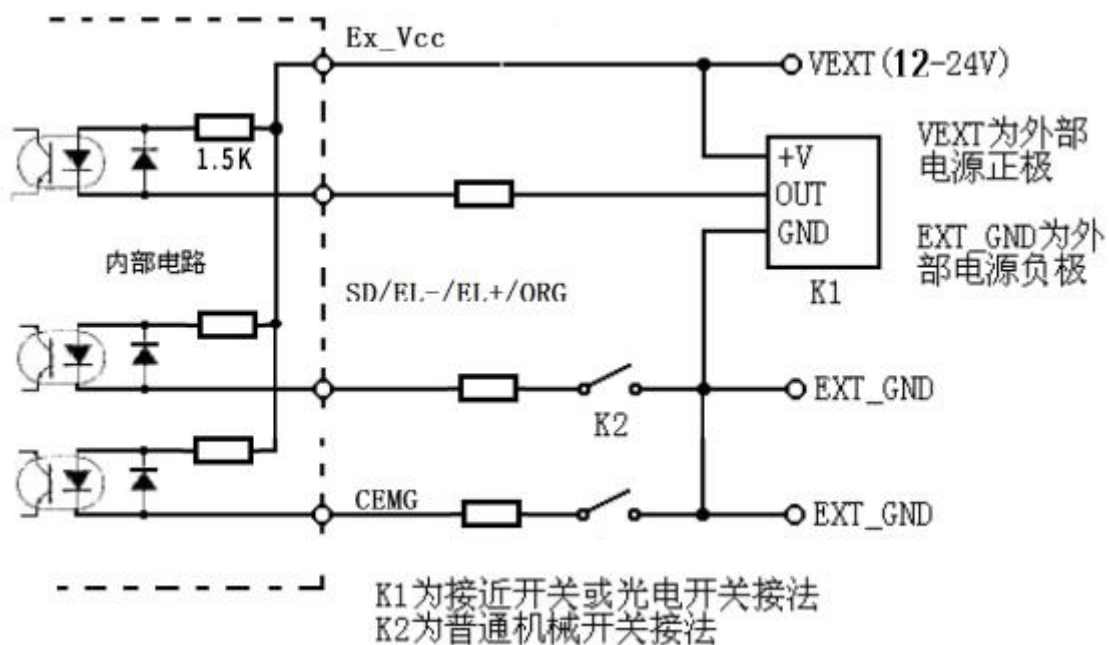
OutMod值	（+）方向运动时		（-）方向运动时	
	OUT输出	DIR输出	OUT输出	DIR输出
0		High		Low
1		High		Low
2		Low		High
3		Low		High
4		High	High	
5				
6				
7		Low	Low	

调用函数设置 OutMod 值与脉冲输出规格表

脉冲输出方式：脉冲+方向、脉冲+脉冲两大类，共 8 种细分方式。

- 0. 1. 2. 3 多为步进或者伺服电机驱动器接收模式；
- 5. 6 多为伺服电机驱动器双脉冲信号接收模式；
- 4. 7 模式为国外特殊电机使用模式。

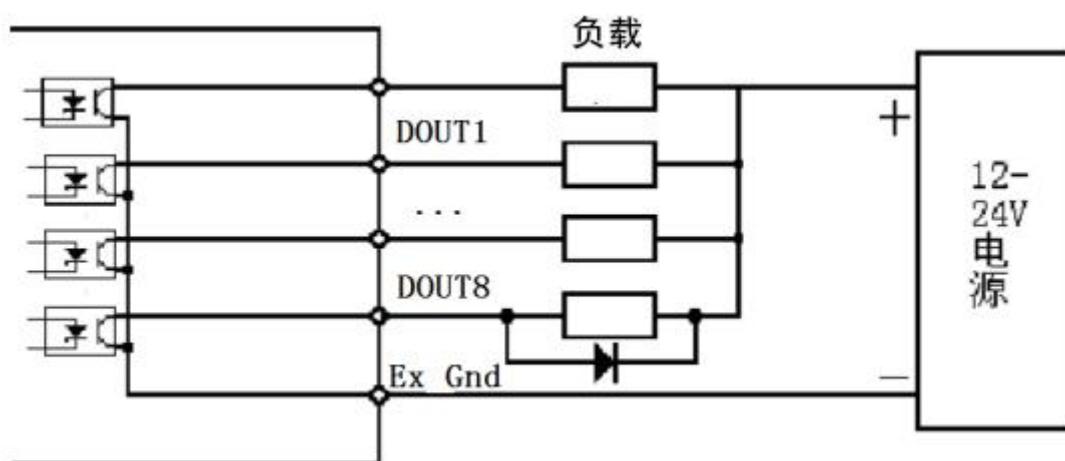
2-3-2: 运动控制极限位置开关及普通数字开关量输入接线原理图



SD/EL-/EL+/ORG/CEMG 极限开关示意图，普通数字开关输入接法相同

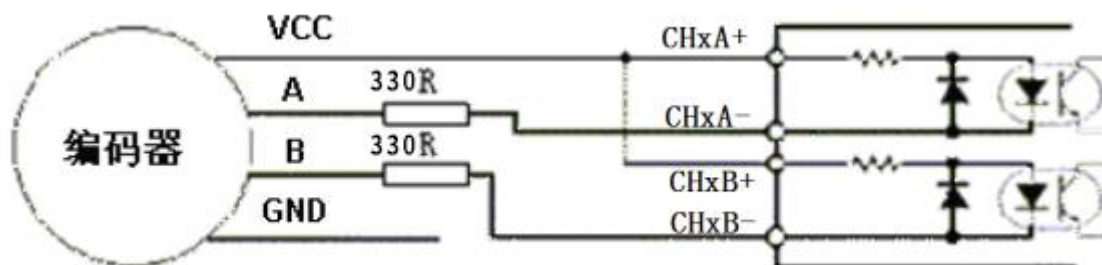
(注：所有开关输入当处于悬空或者高电压输入时为 OFF，对外部电源负极短路时为 ON)

2-3-3: 光电隔离通用输出开关接线原理图

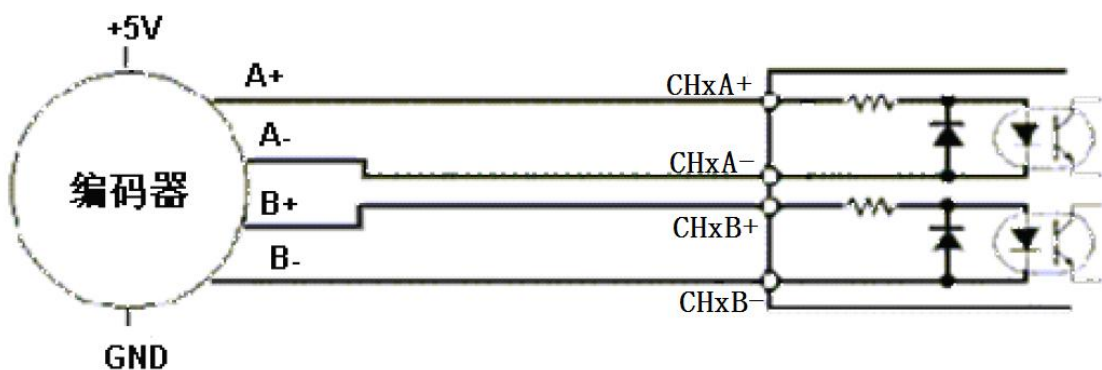


光电隔离 IO 输出开关量接线示意图

2-3-4: 编码器计数器接线原理



集电极开路输出的编码器接线示意图，由于编码器的 AB 输出等效于三极管集电极开路，因此可以把计数器输入发光二极管接在 AB 与 VCC 之间，CHxA+、CHxB+接 VCC，CHxA-、CHxB-接 A、B 输出，当 VCC 电压是 5V 时，串联电阻 R 可以省略，VCC 等于 12V 时建议 R 为 1K，VCC 等于 24V 时建议 R 为 2K；特别提醒，编码器必须正确接电源和地。

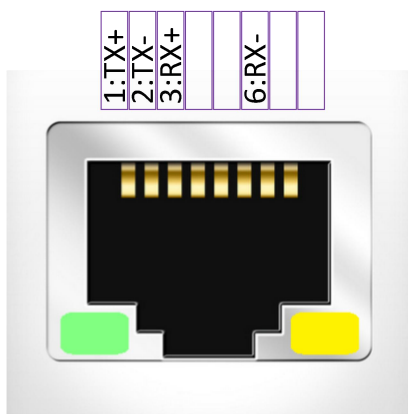


对于差分输出形式的编码器，可以直接接入差分计数器，如图示。X=0, 1, 2, 3.

三、安装与连接

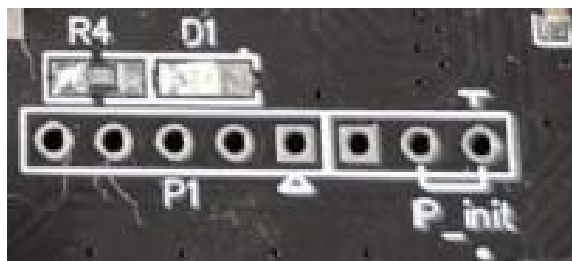
3-1：安装

本板卡内部自带 10/100M 自适应网卡，支持 Auto MDI/MDIX 功能，可采用直连/交叉网线与电脑或者路由交换机直接相连，建议板卡直接与电脑相连，或者路由下没有其他设备，如果要在比较拥堵的网络环境中使用，请使用比较低的采样速率，不要使用连续采集功能。



网络出厂默认 IP 地址为 192.168.1.30，请将电脑网卡 IP 地址手动设置为同网段的 IP 地址，如果网卡连接至路由器，将网卡 IP 地址设置为与路由相同的网段，设置完成之后掉电重启新 IP 地址就可以生效。

板卡上电前，如果将 IP_init 两个跳线孔短接，则板卡 IP 地址恢复为出厂默认为 192.168.1.30，同时子网掩码及网关也恢复到出厂设置。

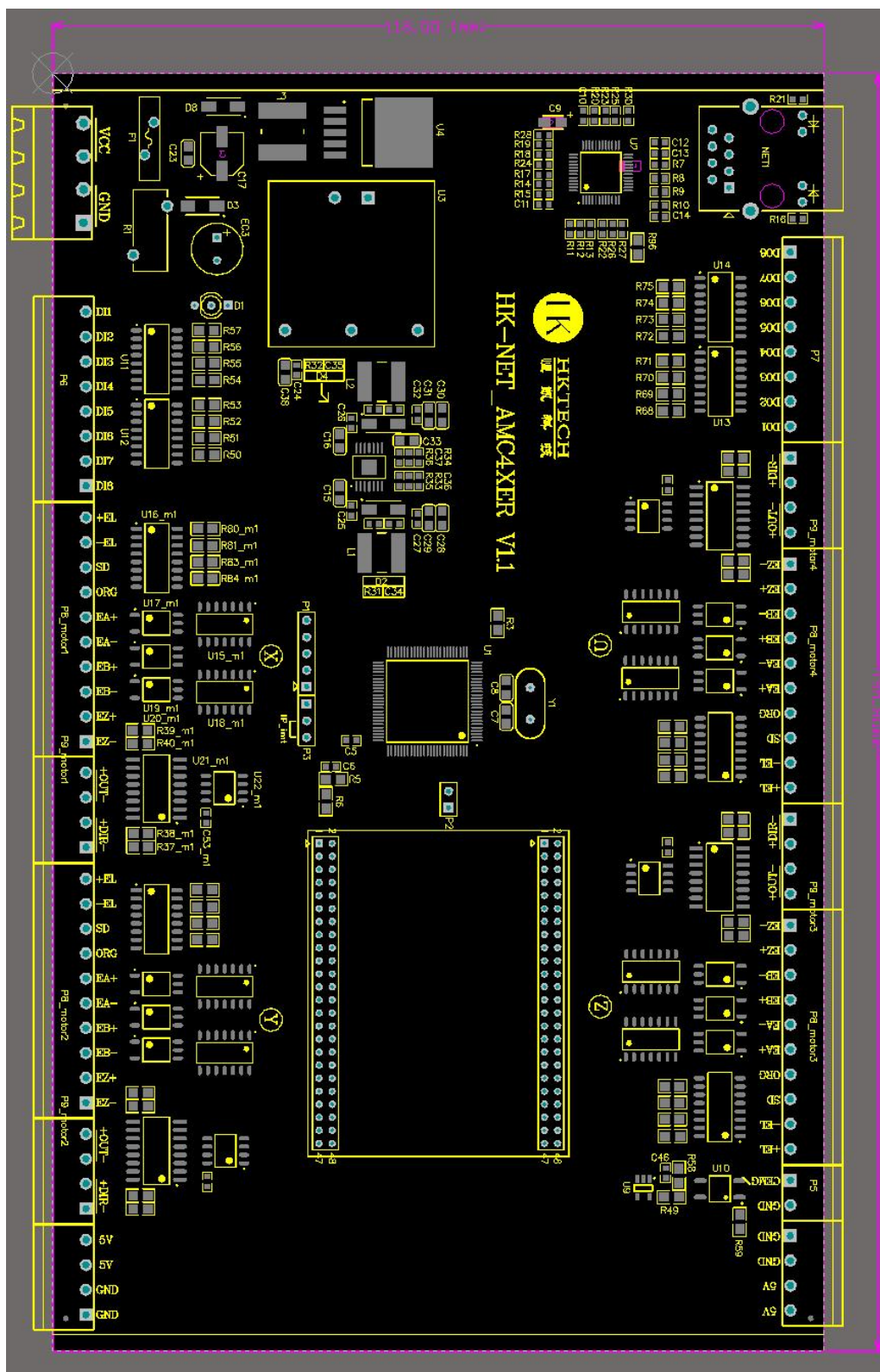


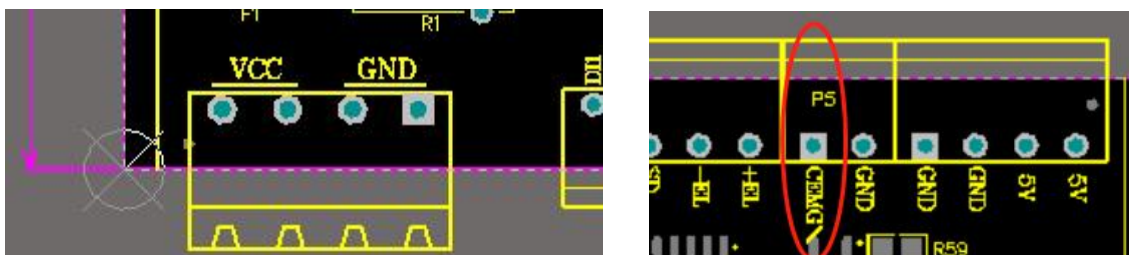
3-2：信号连接注意事项

37 针及 20 针端口上的所有输入输出接口都经过光电隔离，2.5KV 隔离保护；

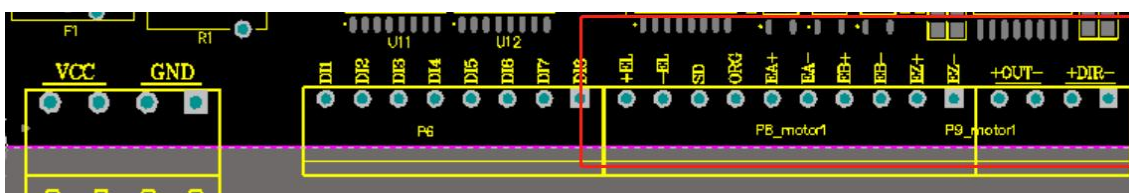
3-3：连接器插座定义

NET_AMC4XER V1.1 主板插座位置示意图：





独立的电源接口 VCC、GND 是板卡的供电输入接口，可以输入 12—24V 直流电源，电源纹波要求小于 100mV。
CEMG 为四轴运动控制公共急停输入端口，必须通过急停开关与 GND 短接，试验时可以直接用导线短接。

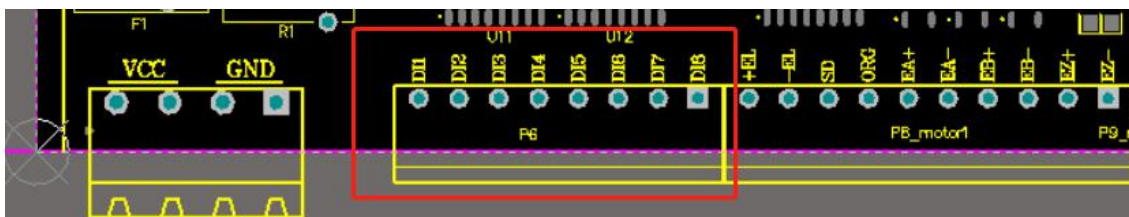


+EL 为 X、Y、Z、U 轴正向极限位置输入端，-EL 为 X、Y、Z、U 轴负向极限位置输入端，SD 为 X、Y、Z、U 轴减速位置输入端，ORG 为 X、Y、Z、U 轴原点位置输入端；

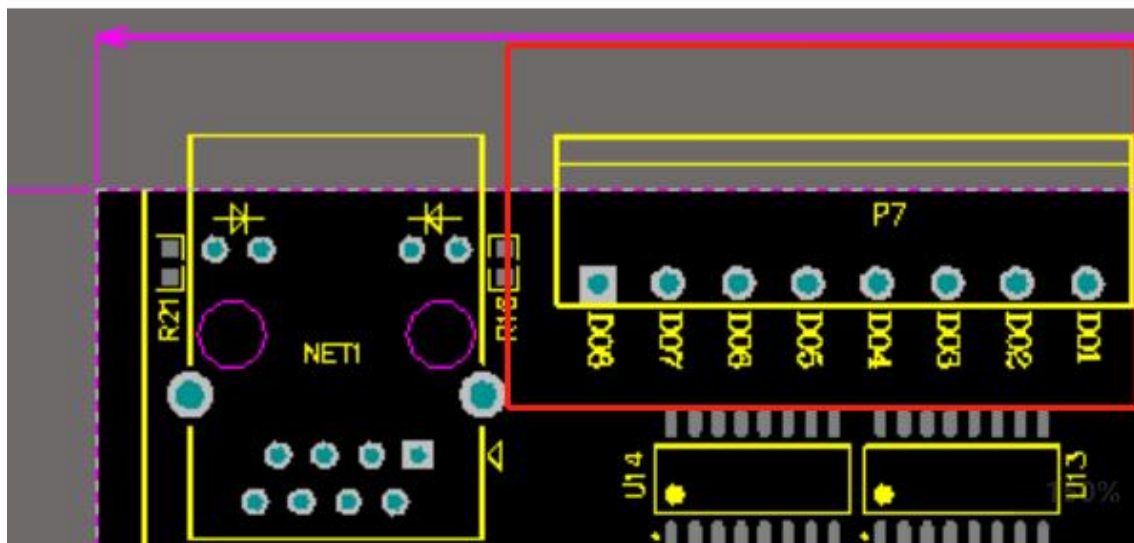
OUT+ / OUT- 为 X、Y、Z、U 轴脉冲输出 OUT 口（即 PULSE）的差分输出正负端；

DIR+ / DIR- 为 X、Y、Z、U 轴方向输出 DIR 口的差分输出正负端；

EA+ \ EA-，EB+ \ EB-，EZ+ \ EZ- 分别 X、Y、Z、U 轴编码器的 ABZ 信号的差分正负输入；如果编码器是差分 5V 信号输出的，可以直接对应接入 EA+ \ EA-，EB+ \ EB-，EZ+ \ EZ- 接口；如果编码器是集电极开路输出的，需要参考第九页（2-3-4 部分：集电极开路输出的编码器接线示意图）。



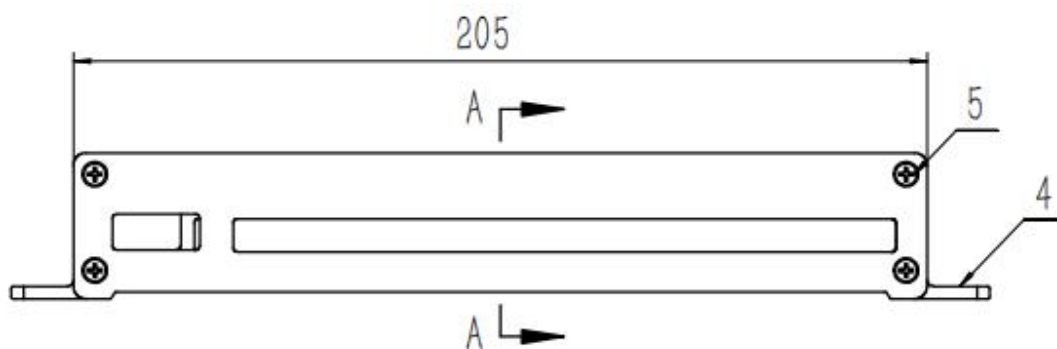
DI1—DI8 对应 8 位数字开关量输入端口，对 GND 短接有效（软件读取值为 1），对 VCC 短接或悬空无效（软件读取值为 0）；



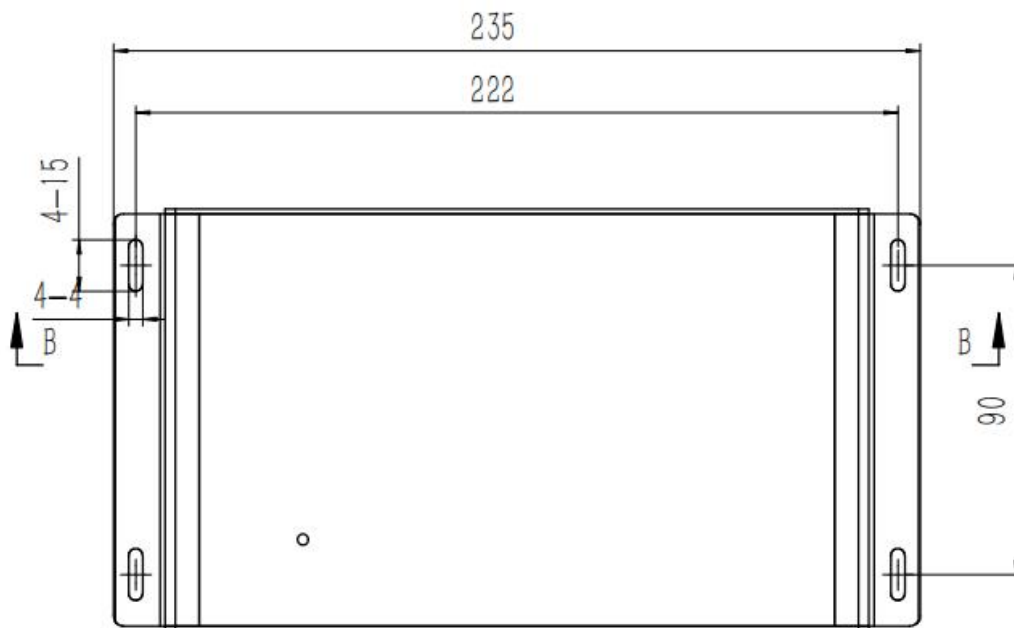
01-08 对应 8 位数字开关量输出端口，开路输出结构，软件输出为 0 时对应口开路悬空，此时可以通过电阻上拉至 VCC 变为高电平输出，软件输出为 1 时对应输出口对 GND 短路，即输出低电平。

3-4：运动控制卡外壳尺寸图

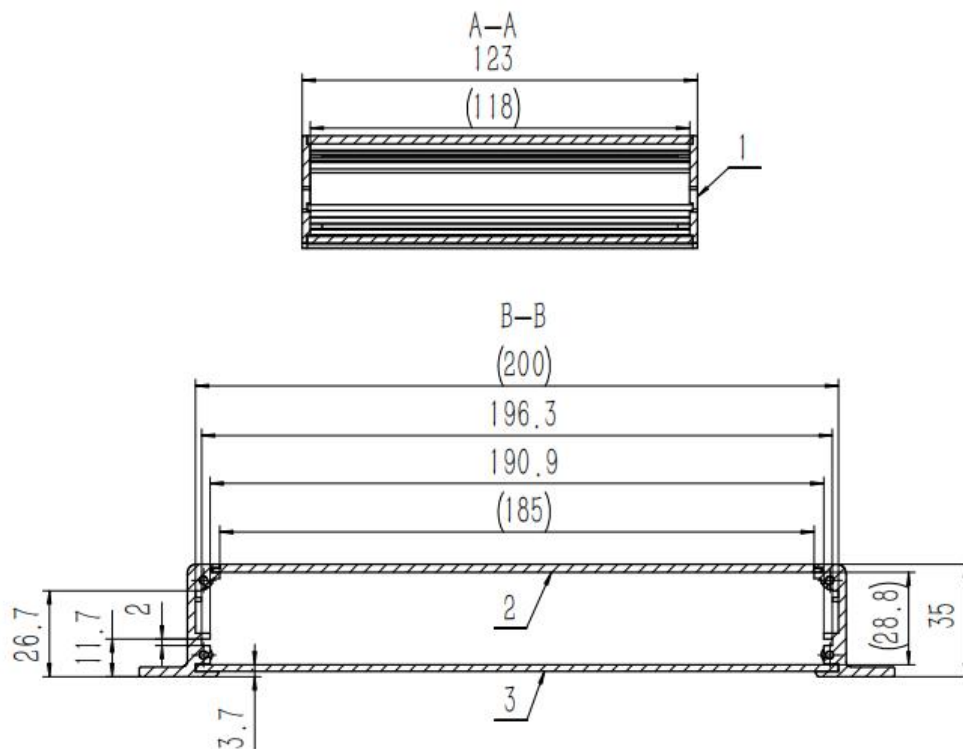
侧面挡板尺寸：



平面：



横侧面和侧侧面：



(其它详尽，可以查阅资料包里面-外壳尺寸图。)

四、软件

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对采集卡的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

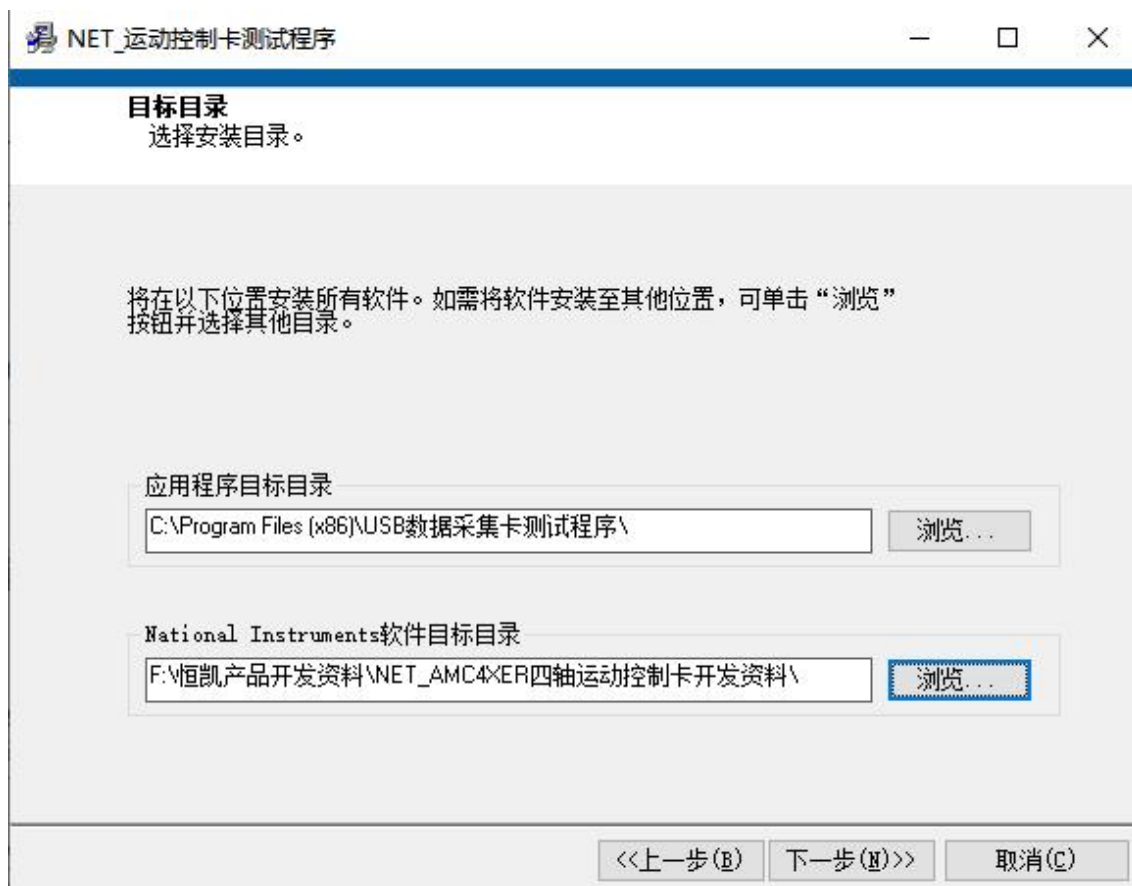
4-1：软件安装与说明

4.1.1 测试软件的安装

打开  测试软件安装包 文件夹，找到  setup.exe ，双击运行。



点击下一步：



其中“应用程序目标目录”程序要安装的目录，可以手动修改。

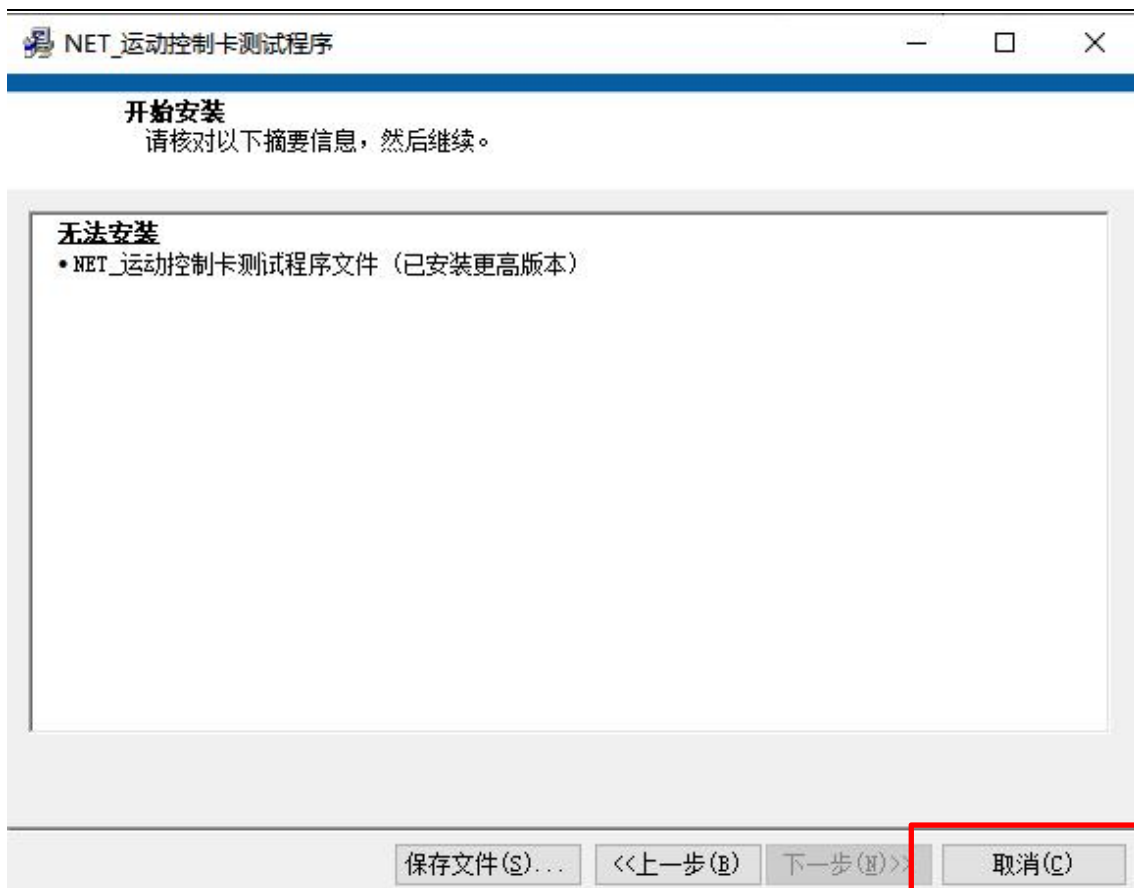
“National Instruments 软件目标目录”为程序运行所需 NI 的一些资料库的目录，如果电脑上原先就有，程序会自动搜索出其所在目录引导使用，此时请不要修改此目录，以免重复安装甚至导致软件无法正常运行。

如果你电脑上没有程序运行所需要的 NI 的一些库，程序将主动安装这些库，一般默认安装目录和程序目录相同，也可以手动修改。

以后就一路点击下一步安装就可以了。

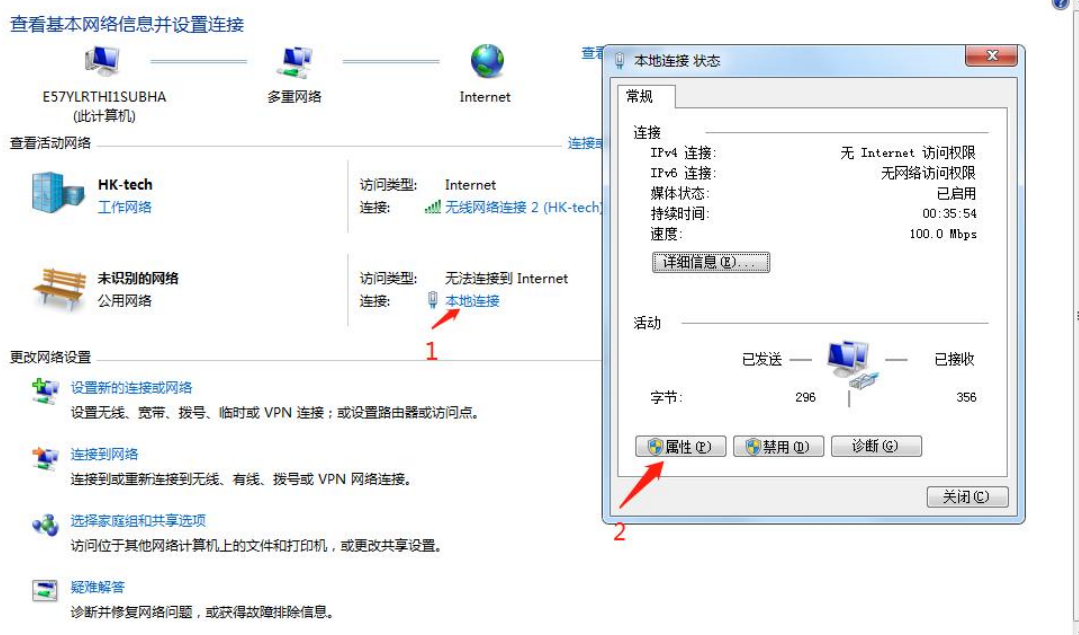
安装完毕后，软件会提示需要重启系统，选择稍后手动重启。

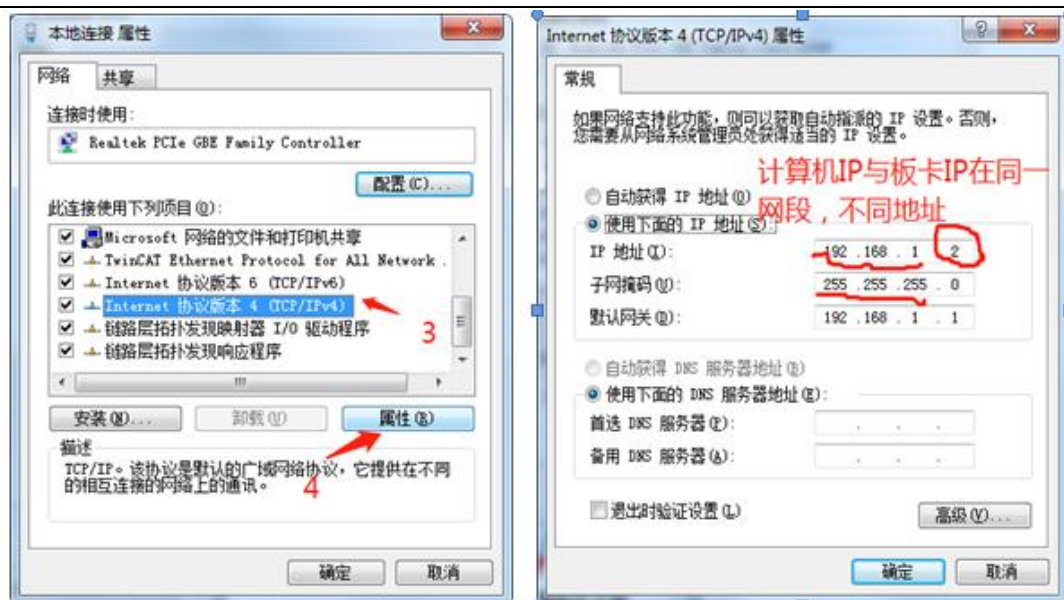
如果在安装时，没有下一步，如下图：我们此时点击取消即可，说明之前此台电脑已经安装过我们产品的测试软件，可以在例程-Labwindows CVI 里面，找到应用程序，双击打开。



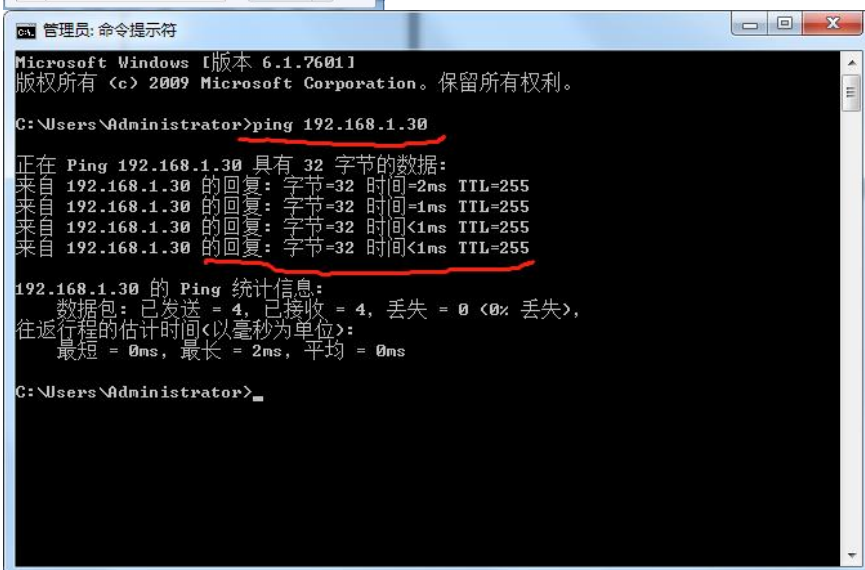
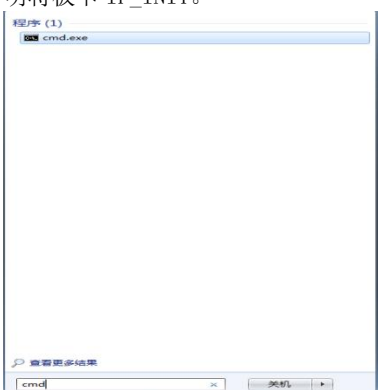
4.1.2 测试软件的使用

在开始测试之前, 需要首先将板卡与计算机使用网线连接起来, 然后配置计算机的 IP 地址与目标板卡的 IP 地址在同一个网段 (即 IP 地址的前 3 个值相同) 中的不同地址, 步骤如下:





配置好计算机的 IP 地址后，可以使用系统自带命令测试网络连接是否正常，在电脑开始菜单输入 cmd，然后打开命令提示符，并输入 ping 192.168.1.30 (目标板卡 IP 地址)，如果得到目标板卡的回复信息，则表明网络连接正常，并且板卡的 IP 地址正确，如果没有回复信息，可以检查网线连接，或者按前面原来部分说明将板卡 IP_INIT。



在电脑的桌面左下角—开始菜单—所有程序里面，可以找到刚刚安装的测试软件。双击打开，或者在例程 labwindows CVI 里面，双击打开 exe 应用程序文件。

打开软件后会出现如下界面, 设置目标板卡 IP 地址后, 点击“连接”:

板卡IP地址: 192.168.1.30

板卡识别号1: 0 板卡识别号2: 0 板卡识别号3: 0

板卡新IP地址: 192.168.1.30

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.1.1

连接设备

修改参数

如果需要修改板卡的 IP, 则可以在此处连接设备后, 设置新的 IP 地址, 点击修改参数, 并断开板卡的供电电源, 重新上电后新的 IP 地址才会生效。

设置其中一个运行轴的运动距离、减速位置（设为 0 即由系统自动计算最近减速位置）、加减速时间、初始速度、运行速度、脉冲模式、运行模式（选择回原点、定长运动、低速连续、高速连续）、选择正负运行方向、选择直线加减速还是 S 曲线加减速；然后 1, 点击“轴初始化”使能该轴, 上电默认每个轴都是不工作的；2, 点击“X\Y\Z\U 轴输出”, 将按设定的参数进行单轴独立运行；3, 运行过程中可以随时点击“轴停止”停止本轴运行。每个轴的运行状态、极限位置开关知识、当前速度都可以在界面实时观察。

移动脉冲数pps: 10000 减速位置: 0 加速时间mS: 100 减速时间mS: 100

初始速度pps: 1000 运行速度pps: 20000 脉冲模式: 0 运动模式: 回原点

负方向 正方向 直线加速 S加速 轴初始化 1 X轴输出 2 轴停止 3 X轴位置XH: 0

停止状态 加速状态 运行状态 减速状态 低速连续运行 高速连续运行 回原点 左极限 原点位置 减速位置 右极限

将任意 2 轴或者全部 4 轴的参数除了“移动脉冲数”与“方向”之外全部设为一样, 点击“XY\XZ\YZ 直线插补运动”或者“XYZ 直线插补运动”, 将运行任意 2 轴或全部 3 轴直线插补运动。

急停指示:



XY轴直线插补运动

XZ轴直线插补运动

YZ轴直线插补运动

XYZ轴直线插补运动

急停

特别提示：无论任何时候，必须保持 CEMG 输入有效低电平，软件上“急停指示”显示绿色，所有轴才可以工作。软件界面上大的“急停”按钮可以在任何时候，程序紧急停止所有轴运行。

4-2：接口函数说明

本卡以 DLL-动态链接库的方式封装了用户在 winXP/ win7/ win8/ win10/win11 环境下编程需要的函数。动态链接库可以被 windows 环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。

注：所有的函数原型可以在 NET_AMC3XER.h 文件中获得。（**注：**头文件中有些函数不对用户开放，下面函数说明中未提到的函数，用户不要直接使用）

网络连接初始及断开操作函数

□ 初始化网络连接

功能：建立网络连接并初始化，在进行操作板卡之前，必须调用该函数初始化网络连接，才可以调用后续的函数操作，否则将报错。

函数： unsigned int __stdcall SOCKET_init(void)

✧ 输入参数：无

✧ 函数返回：正常返回 0，网络连接初始错误返回-1

□ 断开网络连接

功能：断开网络连接并释放网络资源，当不再与板卡通信时，需要断开并释放网络资源，应当与网络初始化函数成对出现。

函数： void __stdcall SOCKET_delete(void)

✧ 输入参数：无

✧ 函数返回：无

光电隔离开关数字量输入操作函数

□ 数字量输入

功能：读入 8 位数字量输入。

函数：`int __stdcall DiRead (char* destIP,unsigned char* inport)`

- ✧ `destIP`: 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ `inport` 8 位无符号整型数据指针，返回数字量输入 8 位值，8 位数据每一位对应输入端的高低电平，0-高电平或悬空，1-低电平，8 位数据（D7-D0）对应输入端口 I8-I1。
- ✧ 函数返回：正常返回 0，网络通信错误返回-1。

光电隔离开关数字量输出操作函数

函数	功能
<code>DoWriteAll ()</code>	按字节方式写 8 位数字量值
<code>DoSet ()</code>	按位置 8 位中某几位为集电极对地短路
<code>DoReset ()</code>	按位置 8 位中某几位为集电极开路

□ 数字量输出按字输出

功能：设置 8 位输出数据。

函数：`int __stdcall DoWriteAll (char* destIP,unsigned char outport)`

- ✧ `destIP`: 板卡 IP 地址的字符串，c 字符串指针，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ `outport`: 8 位无符号整型数据，8 位数据每一位对应输出端的状态，1-输出端对地短路，0-输出端开路，8 位数据（D7-D0）对应输出端口 O8-O1。
- ✧ 函数返回：正常返回 0，网络通信错误返回-1。

□ 开关量输出按位置设为对地短路

功能：8 位数据中为 1 的位对应的输出口置对地短路，为 0 的位对应输出口不变化，例如十六进制值 07H，二进制为 0000 1001，对应的输出口第 0 位和第 3 位将会被置对地短路，其他位则保持原来的值。

函数：`int __stdcall DoSet (char* destIP,unsigned char out_port);`

- ✧ `destIP`: 板卡 IP 地址的字符串，c 字符串指针，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ `outport` 8 位无符号整型数据，8 位数据（D7-D0）对应输出端口 O8-O1，对应位设为 1 输出对地短路，0 为保持不变。
- ✧ 函数返回：正常返回 0，网络通信错误返回-1。

□ 开关量输出按位设为开路

功能： 8 位数据中为 1 的位对应的输出口置为开路，为 0 的位对应输出口不变化，例如十六进制值 07H，二进制为 0000 1001，对应的输出口第 0 位和第 3 位将会被置为开路，其他位则保持原来的值。

函数： `int __stdcall DoReset (char* destIP,unsigned char out_port);`

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，c 字符串指针，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ outport 8 位无符号整型数据，8 位数据（D7-D0）对应输出端口 08-01，对应位设为 1 输出开路，0 为保持不变。
- ✧ 函数返回：正常返回 0，网络通信错误返回-1。

运动轴控制相关操作函数

函数	功能
Set_Axs ()	设置一个运动轴运动使能、同步启动使能和同步停止使能
AxsStop ()	软件强制停止一个运动轴输出
Read_Position ()	读一个运动轴的逻辑位置、运动状态、极限位置开关状态
Read_Speed ()	读一个运动轴的当前运行速度
MovToOrg ()	控制一个轴向左或者向右回原点运动
FL_ContinueMov ()	控制一个轴向左或者向右以初始低速连续运动,直到调用 AxsStop 函数停止运行
FH_ContinueMov ()	控制一个轴向左或者向右以高速连续运动,直到调用 AxsStop 函数停止运行
FH_ContinueAdjustSpeed ()	调节一个轴高速运行速度
DeltMov ()	控制一个轴向左或者向右按梯形或 S 型加减速运行给定距离
AXIS_Interpolation2 ()	任意选定两轴进行定长直线插补运动
AXIS_Interpolation3 ()	三轴同时进行定长直线插补运动
AXIS_Interpolation_Set ()	单端设定其中一个轴作为插补运动的主轴或者虚轴
AxsSyncStart ()	软件同步启动任意两~四轴运动,可以先单独设定每个轴为插补运动的主、虚轴,然后该函数启动所有插补轴,同时也可以同步启动其他非插补轴
AxsSyncStop ()	软件同步停止任意两~四轴运动
Circular_Interpolation ()	任意两轴圆弧插补函数
Circular_Busy ()	圆弧插补忙查询函数
Circular_Reset ()	复位圆弧插补设置

□ 设置一个运动轴

功能： 当系统每次上电后，应当首先调用该函数初始化每个运动轴，如果其中一个轴没有初始化，后面其他操作函数将不能操作这个轴，**另外当需要软件强制清零逻辑位置计数值时，可以先禁用该轴再使能该轴，逻辑位置计数器会被初始化为 0。**

函数： `int __stdcall Set_Axs(char* destIP,unsigned int Axs,unsigned int Run_EN,unsigned int`

Csta_EN,unsigned int Cstp_EN,unsigned int Csd_EN)

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串, 出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ Axs: 32 位无符号整型数据, 指定要操作的运动轴号, 0 为 X 运动轴, 1 为 Y 运动轴, 2 为 Z 运动轴, 3 为 U 运动轴。
- ✧ Run_EN: 32 位无符号整型数据, 设置该轴运动使能, 0—该轴禁止运动(默认), 1—该轴允许运动, 此函数调用 2 次, 该位参数第一次设为 0, 第二次设为 1, 由 0 转 1 的上升沿瞬间, 会使得逻辑位置计数值初始化为 0。
- ✧ Csta_EN: 32 位无符号整型数据, 保留, 必须为 0。
- ✧ Cstp_EN: 32 位无符号整型数据, 保留, 必须为 0。
- ✧ Csd_EN: 32 位无符号整型数据, 保留, 必须为 0。
- ✧ 函数返回: 正常返回 0, 网络通信错误返回-1。

□ 停止一个运动轴

功能: 指定 X、Y、Z、U 运动轴使其强制停止运动, 无论是运动轴处于回原点运动过程中、低速连续运动、高速连续运动或者是定长运动过程中, 调用该函数将强制停止运行。强制停止后, 前面的操作将不会记忆, 需要在当前位置重新计算运动距离再次启动运动。

函数: int __stdcall AxsStop(char* destIP,unsigned int Axs)

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串, 出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ Axs: 32 位无符号整型数据, 指定要操作的运动轴号, 0 为 X 运动轴, 1 为 Y 运动轴, 2 为 Z 运动轴, 3 为 U 运动轴。
- ✧ 函数返回: 正常返回 0, 网络通信错误返回-1。

□ 读取运动轴逻辑位置与状态

功能: 同时读取一个运动轴的逻辑位置、运动状态、本轴极限位置状态和公共 CEMG 状态。每个轴独立带一个 24 位的逻辑位置计数器, 计数范围 0x000000—0xffffffff, 当调用回原点函数 MovToOrg 时, 原点输入信号端 ORG 有效时计数值自动设为 0x00000000; 运动状态包括: 停止、加速、高速运行、减速、回原点、低速连续运行、高速连续运行。

函数: int __stdcall Read_Position(char* destIP,unsigned int Axs,unsigned int* Pos,unsigned char* RunState,unsigned char* IOState,unsigned char* CEMG);

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串, 出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ Axs: 32 位无符号整型数据, 指定要操作的运动轴号, 0 为 X 运动轴, 1 为 Y 运动轴, 2 为 Z 运动轴, 3 为 U 运动轴。
- ✧ Pos: 32 位无符号整型数据类型指针, 指向一个 32 位无符号整型变量, 用于返回该轴当前逻辑位置, 逻辑位置计数器为 24 位, 高 8 位无效。
- ✧ RunState: 8 位无符号整型数据类型指针, 指向一个 8 位无符号整型变量, 用于返回该轴当前运动状态, RunState 返回值对应运动状态表:

RunState	运动状态	RunState	运动状态
0	停止	4	直线减速过程
1	预启动(极短时间)	5	回原点运动过程

恒凯电子科技.运动控制卡 HK_NET_AMC4XER V1.1 产品使用手册

2	直线加速过程	6	低速连续运动过程
3	定长高速运行	7	高速连续运动过程

- ✧ IOSTate:8 位无符号整型数据类型指针，指向一个 8 位无符号整型变量，用于返回该轴各个极限位置的状态，如果某个极限开关输入低电平则对应数值位为 1，如果输入为高电平或悬空则对应数值位为 0，下表是数值位与开关位的对应关系：

IOState 数据位	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
对应极限开关	无	无	无	无	+EL 正向 极限开 关	-EL 负向 极限开 关	ORG 原点 开关	SD 减速 开关

- ✧ CEMG:8 位无符号整型数据类型指针，指向一个 8 位无符号整型变量，用于返回公共急停输入 CEMG 状态，0—表示急停输入端正常输入低电平，所有运动轴可以正常工作；1—表示急停输入端是高电平或者悬空，所有运动轴停止运行。
- ✧ 函数返回：正常返回 0，网络通信错误返回-1。

□ 读取运动轴运动速度，单位 PPS（脉冲个数每秒）

功能：当某个运动轴处于运动状态时，可以实时读取当前轴的脉冲输出速度，如果停止时读取为 0。

函数：`int __stdcall Read_Speed(char* destIP,unsigned int Axs,unsigned int* speed);`

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ Axs: 32 位无符号整型数据，指定要操作的运动轴号，0 为 X 运动轴，1 为 Y 运动轴，2 为 Z 运动轴，3 为 U 运动轴。
- ✧ speed: 32 位有符号整型指针参数，指向一个 32 位有符号整型变量，用于返回当前轴的脉冲输出速度
- ✧ 函数返回：=0 操作成功/-1 失败。

□ 搜索原点

功能：指定一个运动轴及运动方向、脉冲输出模式、运动速度开始搜索原点位置，无论正负方向搜索，当 ORG 出现 OFF 至 ON 的转变上升沿，逻辑位置计数器值置为 0x00000000，正交编码器计数器则根据自身设定复位到 0x00000000 或 0x800000，运动轴立即停止。

函数：`int __stdcall MovToOrg(char* destIP,unsigned int Axs,unsigned int Dir,unsigned char Outmod,unsigned int Speed)`

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ Axs: 32 位无符号整型数据，指定要操作的运动轴号，0 为 X 运动轴，1 为 Y 运动轴，2 为 Z 运动轴，3 为 U 运动轴。
- ✧ Dir: 32 位无符号整型数据。指定运动方向，0 为正向运动，1 为负向运动。
- ✧ Outmod: 8 位无符号整型数据。指定脉冲输出规格，参考 2-3-1 说明。

- ✧ Speed: 32 位无符号整型数据。设定搜索速度，单位是脉冲/秒，即 PPS，可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS，实际使用时，为了准确搜索原点，并且稳定停止在原点位置，搜索速度应该设定为低速，缓慢搜索原点。
- ✧ 函数返回：正常返回 0，网络通信错误返回-1。

□ 以初始速度低速连续运行

功能：指定一个运动轴及运动方向、脉冲输出模式、初始速度、运行速度，开始以初始速度 Vo 连续运行，直到调用函数 AxsStop 运动轴立即停止，否则将运行到正负极限位置停止。

函数：int __stdcall FL_ContinueMov(char* destIP,unsigned int Axs,unsigned int Dir,unsigned char Outmod,unsigned int Vo,unsigned int Vt)

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ Axs: 32 位无符号整型数据，指定要操作的运动轴号，0 为 X 运动轴，1 为 Y 运动轴，2 为 Z 运动轴，2 为 Z 运动轴。
- ✧ Dir: 32 位无符号整型数据。指定运动方向，0 为正向运动，1 为负向运动。
- ✧ Outmod: 8 位无符号整型数据。指定脉冲输出规格，参考 2-3-1 说明。
- ✧ Vo: 32 位无符号整型数据。设定初始速度，单位是脉冲/秒，即 PPS，可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ Vt: 32 位无符号整型数据。设定运行速度，应当大于初始速度，单位是脉冲/秒，即 PPS，可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ 函数返回：正常返回 0，网络通信错误返回-1。

□ 以运行速度快速连续运行

功能：指定一个运动轴及运动方向、脉冲输出模式、初始速度、运行速度，开始以运行速度 Vt 连续运行，直到调用函数 AxsStop 运动轴立即停止，否则将运行到正负极限位置停止，如果 SD 减速开关从 OFF->ON 转换，并且 SD_EN 使能，将立即转为初始低速 Vo 连续运行。

函数：int __stdcall FH_ContinueMov(char* destIP,unsigned int Axs,unsigned int Dir,unsigned char Outmod,unsigned int Vo,unsigned int Vt,unsigned int SD_EN)

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ Axs: 32 位无符号整型数据，指定要操作的运动轴号，0 为 X 运动轴，1 为 Y 运动轴，2 为 Z 运动轴，3 为 U 运动轴。
- ✧ Dir: 32 位无符号整型数据。指定运动方向，0 为正向运动，1 为负向运动。
- ✧ Outmod: 8 位无符号整型数据。指定脉冲输出规格，参考 2-3-1 说明。
- ✧ Vo: 32 位无符号整型数据。设定初始速度，单位是脉冲/秒，即 PPS，可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ Vt: 32 位无符号整型数据。设定运行速度，应当大于初始速度，单位是脉冲/秒，即 PPS，可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ SD_EN: 32 位无符号整型数据。设定手动输入信号 SD 有效时是否减速到低速运行，0—不减速，1—减速。
- ✧ 函数返回：正常返回 0，网络通信错误返回-1。

□ 以运行速度快速连续运行模式下调整运行速度

功能：指定一个正在以运行速度快速连续运行模式下的运动轴，改变其运行速度 Vt，如果 Vo 参数也改变了，

则在 SD 有效并且使能时减速到本次新设置的 Vo 速度。特别注意的是：连续运行模式调整速度并不启用加减速过程，而是直接调整到指定速度，所以每次速度调整不能太大，适用于设备调试。

函数：int __stdcall FH_ContinueAdjustSpeed(char* destIP,unsigned int Axs,unsigned int Vo,unsigned int Vt);

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ Axs: 32 位无符号整型数据，指定要操作的运动轴号，0 为 X 运动轴，1 为 Y 运动轴，2 为 Z 运动轴，3 为 U 运动轴。
- ✧ Dir: 32 位无符号整型数据。指定运动方向，0 为正向运动，1 为负向运动。
- ✧ Vo: 32 位无符号整型数据。设定初始速度，单位是脉冲/秒，即 PPS，可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ Vt: 32 位无符号整型数据。设定运行速度，应当大于初始速度，单位是脉冲/秒，即 PPS，可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ 函数返回：正常返回 0，网络通信错误返回-1。

□ 定长运动

功能：指定一个运动轴及曲线类型、运动方向、脉冲输出模式、初始速度、运行速度、定长运动距离、开始减速位置、加速时间、减速时间，以初始速度开始加速，在指定的加速时间到时加速到运行速度恒速运行，直到脉冲输出个数大于等于减速位置设定的个数时，开始减速，在指定的减速时间到达时减速到初始速度，并在完成运动距离时停止，如果 SD 减速开关从 OFF→ON 转换并且没有到达设定的减速位置，并且 SD_EN 使能，将立即开始减速，然后以低速运行完成运动距离后停止。

函数：int __stdcall DeltMov(char* destIP,unsigned int Axs,unsigned int curve,unsigned int Dir,unsigned char Outmod,unsigned int Vo,unsigned int Vt,unsigned int Length,unsigned int StartDec,unsigned long Acctime,unsigned long Dectime,unsigned int SD_EN,unsigned int WaitSYNC);

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ Axs: 32 位无符号整型数据，指定要操作的运动轴号，0 为 X 运动轴，1 为 Y 运动轴，2 为 Z 运动轴，3 为 U 运动轴。
- ✧ curve: 32 位无符号整型数据，选择加减速曲线类型，0—直线加减速，1—S 曲线加减速
- ✧ Dir: 32 位无符号整型数据。指定运动方向，0 为正向运动，1 为负向运动。
- ✧ Outmod: 8 位无符号整型数据。指定脉冲输出规格，参考 2-3-1 说明。
- ✧ Vo: 32 位无符号整型数据。设定初始速度，单位是脉冲/秒，即 PPS，可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ Vt: 32 位无符号整型数据。设定运行速度，应当大于初始速度，单位是脉冲/秒，即 PPS，可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ Length: 32 位无符号整型数据。设定运动距离，即脉冲个数，范围 0x000001—0xffffffff, 如果运动距离较小时，系统将自动降低运行速度，防止三角运动。
- ✧ StartDec: 32 位无符号整型数据。设定开始减速位置，范围 0—Length，当设定为 0，则系统自动设定减速位置，并且函数返回值将返回改位置值；当设定不为 0，当系统加速完成后，运行距离大于等于设定减速位置开始减速，如果设定的位置值小于系统自动设定的值，则减速完成后继续以低速运行一段距离才完成运动距离并停止，如果设定位置大于系统自动设定的值，则减速未达到初始速度即已经完成运动距离，并停止运行。
- ✧ Acctime: 32 位无符号整型数据。设定加速时间，单位 mS, 范围 1—10000。

- ✧ Dectime: 32 位无符号整型数据。设定减速时间, 单位 mS, 范围 1—10000。
- ✧ SD_EN: 32 位无符号整型数据。设定手动输入信号 SD 有效时是否减速到低速运行, 0—不减速, 1—减速。
- ✧ WaitSYNC: 32 位无符号整型数据。设定立即启动或者等待同步启动函数再启动, 0—立即启动该轴, 1—仅仅设定该轴参数, 不启动, 当调用同步启动函数设置该轴有效后启动。
- ✧ 函数返回: 正常返回减速位置值, 大于 0; 如果返回值为-1, 则系统出现通信失败, 需要先关闭设备再次重新打开设备; 如果返回值是-2, 则表示产生了三角运动, 但是正常输出。

□ 设定任意两轴定长直线插补运动

功能: 指定任意两个运动轴及曲线类型、各个轴运动方向、脉冲输出模式、初始速度、运行速度、各个轴的定长运动距离、开始减速位置、加速时间、减速时间等参数。

其中最轴运动轴以初始速度开始加速, 在指定的加速时间到时加速到运行速度恒速运行, 直到脉冲输出个数大于等于减速位置设定的个数时, 开始减速, 在指定的减速时间到达时减速到初始速度, 并在完成运动距离时停止, 如果 SD 减速开关从 OFF→ON 转换并且没有到达设定的减速位置, 并且 SD_EN 使能, 将立即开始减速, 然后以低速运行完成运动距离后停止。

短距离运动轴则以等比例速率启动、加速、恒速运行、等比例位置开始减速, 最后与最轴同步停止。

函数: int __stdcall AXIS_Interpolation2(char* destIP, unsigned int Axs1, unsigned int Axs2, unsigned int curve, unsigned int Dir1, unsigned int Dir2, unsigned char Outmod, unsigned int Vo, unsigned int Vt, unsigned int Length1, unsigned int Length2, unsigned int StartDec, unsigned long Acctime, unsigned long Dectime, unsigned int SD_EN, unsigned int WaitSYNC);

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串, 出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ Axs1: 32 位无符号整型数据, 指定要操作的第一个插补轴, 0 为 X 运动轴, 1 为 Y 运动轴, 2 为 Z 运动轴, 3 为 U 运动轴。
- ✧ Axs2: 32 位无符号整型数据, 指定要操作的第二个插补轴, 0 为 X 运动轴, 1 为 Y 运动轴, 2 为 Z 运动轴, 3 为 U 运动轴。
- ✧ curve: 32 位无符号整型数据, 选择加减速曲线类型, 0—直线加减速, 1—S 曲线加减速
- ✧ Dir1: 32 位无符号整型数据。指定第一个插补轴运动方向, 0 为正向运动, 1 为负向运动。
- ✧ Dir2: 32 位无符号整型数据。指定第二个插补轴运动方向, 0 为正向运动, 1 为负向运动。
- ✧ Outmod: 8 位无符号整型数据。指定脉冲输出规格, 参考 2-3-1 说明。
- ✧ Vo: 32 位无符号整型数据。设定初始速度, 单位是脉冲/秒, 即 PPS, 可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ Vt: 32 位无符号整型数据。设定运行速度, 应当大于初始速度, 单位是脉冲/秒, 即 PPS, 可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ Length1: 32 位无符号整型数据。设定第一个插补轴运动距离, 即脉冲个数, 范围 0x000001—0xffffffff, 如果运动距离较小时, 系统将自动降低运行速度, 防止三角运动。
- ✧ Length2: 32 位无符号整型数据。设定第二个插补轴运动距离, 即脉冲个数, 范围 0x000001—0xffffffff, 如果运动距离较小时, 系统将自动降低运行速度, 防止三角运动。
- ✧ StartDec: 32 位无符号整型数据。设定开始减速位置, 范围 0—Length, 当设定为 0, 则系统自动设定减速位置, 并且函数返回值将返回改位置值; 当设定不为 0, 当系统加速完成后, 运行距离大于等于设定减速位置开始减速, 如果设定的位置值小于系统自动设定的值, 则减速完成后继续以低速运行一段距离才完成运动距离并停止, 如果设定位置大于系统自动设定的值, 则减速未达到初始速度即已经完成运动距离, 并停止运行。 (特别提示: 减速位置按最长轴计算, 如果设定为 0, 系统自动按照最长的轴计

算最佳减速位置，如果不为 0，用户必须自己按照最长的一个运动轴计算设定减速点位置）

- ✧ Acctime: 32 位无符号整型数据。设定加速时间，单位 mS, 范围 1—10000。
- ✧ Dectime: 32 位无符号整型数据。设定减速时间，单位 mS, 范围 1—10000。
- ✧ SD_EN: 32 位无符号整型数据。设定手动输入信号 SD 有效时是否减速到低速运行，0—不减速，1—减速。
- ✧ WaitSYNC: 32 位无符号整型数据。设定立即启动或者等待同步启动函数再启动，0—立即启动该轴，1—仅仅设定该轴参数，不启动，当调用同步启动函数设置该轴有效后启动。函数返回： 正常返回减速位置值，大于 0；如果返回值为-1，则系统出现通信失败，需要先关闭设备再次重新打开设备；如果返回值是-2，则表示产生了三角运动，但是正常输出。

□ 设定任意三轴定长直线插补运动

功能: 指定三个运动轴及曲线类型、各个轴运动方向、脉冲输出模式、初始速度、运行速度、各个轴的定长运动距离、开始减速位置、加速时间、减速时间等参数。

其中最长的运动轴以初始速度开始加速，在指定的加速时间到时加速到运行速度恒速运行，直到脉冲输出个数大于等于减速位置设定的个数时，开始减速，在指定的减速时间到达时减速到初始速度，并在完成运动距离时停止，如果 SD 减速开关从 OFF→ON 转换并且没有到达设定的减速位置，并且 SD_EN 使能，将立即开始减速，然后以低速运行完成运动距离后停止。

其他短距离运动轴则以等比例速率启动、加速、恒速运行、等比例位置开始减速，最后与最长轴同步停止。

函数: int __stdcall AXIS_Interpolation3(char* destIP, unsigned int Axs1, unsigned int Axs2, unsigned int Axs3, unsigned int curve, unsigned int Dir1, unsigned int Dir2, unsigned int Dir3, unsigned char Outmod, unsigned int Vo, unsigned int Vt, unsigned int Length1, unsigned int Length2, unsigned int Length3, unsigned int StartDec, unsigned long Acctime, unsigned long Dectime, unsigned int SD_EN, unsigned int WaitSYNC);

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ Axs1: 32 位无符号整型数据，指定要操作的第一个插补轴，0 为 X 运动轴，1 为 Y 运动轴，2 为 Z 运动轴，3 为 U 运动轴。
- ✧ Axs2: 32 位无符号整型数据，指定要操作的第二个插补轴，0 为 X 运动轴，1 为 Y 运动轴，2 为 Z 运动轴，3 为 U 运动轴。
- ✧ Axs3: 32 位无符号整型数据，指定要操作的第三个插补轴，0 为 X 运动轴，1 为 Y 运动轴，2 为 Z 运动轴，3 为 U 运动轴。
- ✧ curve: 32 位无符号整型数据，选择加减速曲线类型，0—直线加减速，1—S 曲线加减速。
- ✧ Dir1: 32 位无符号整型数据。指定第一个插补轴运动方向，0 为正向运动，1 为负向运动。
- ✧ Dir2: 32 位无符号整型数据。指定第二个插补轴运动方向，0 为正向运动，1 为负向运动。
- ✧ Dir3: 32 位无符号整型数据。指定第三个插补轴运动方向，0 为正向运动，1 为负向运动。
- ✧ Outmod: 8 位无符号整型数据。指定脉冲输出规格，参考 2-3-1 说明。
- ✧ Vo: 32 位无符号整型数据。设定初始速度，单位是脉冲/秒，即 PPS，可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ Vt: 32 位无符号整型数据。设定运行速度，应当大于初始速度，单位是脉冲/秒，即 PPS，可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ Length1: 32 位无符号整型数据。设定第一个插补轴运动距离，即脉冲个数，范围 0x000001—0xffffffff，如果运动距离较小时，系统将自动降低运行速度，防止三角运动。

- ✧ Length2: 32 位无符号整型数据。设定第二个插补轴运动距离, 即脉冲个数, 范围 0x000001—0xffffffff, 如果运动距离较小时, 系统将自动降低运行速度, 防止三角运动。
- ✧ Length3: 32 位无符号整型数据。设定第三个插补轴运动距离, 即脉冲个数, 范围 0x000001—0xffffffff, 如果运动距离较小时, 系统将自动降低运行速度, 防止三角运动。
- ✧ StartDec: 32 位无符号整型数据。设定开始减速位置, 范围 0—Length, 当设定为 0, 则系统自动设定减速位置, 并且函数返回值将返回改位置值; 当设定不为 0, 当系统加速完成后, 运行距离大于等于设定减速位置开始减速, 如果设定的位置值小于系统自动设定的值, 则减速完成后继续以低速运行一段距离才完成运动距离并停止, 如果设定位置大于系统自动设定的值, 则减速未达到初始速度即已经完成运动距离, 并停止运行。**(特别提示: 减速位置按最长轴计算, 如果设定为 0, 系统自动按照最长的轴计算最佳减速位置, 如果不为 0, 用户必须自己按照最长的一个运动轴计算设定减速点位置)**
- ✧ Acctime: 32 位无符号整型数据。设定加速时间, 单位 mS, 范围 1—10000。
- ✧ Dectime: 32 位无符号整型数据。设定减速时间, 单位 mS, 范围 1—10000。
- ✧ SD_EN: 32 位无符号整型数据。设定手动输入信号 SD 有效时是否减速到低速运行, 0—不减速, 1—减速。
- ✧ WaitSYNC: 32 位无符号整型数据。设定立即启动或者等待同步启动函数再启动, 0—立即启动该轴, 1—仅仅设定该轴参数, 不启动, 当调用同步启动函数设置该轴有效后启动。
- ✧ 函数返回: 正常返回减速位置值, 大于 0; 如果返回值为-1, 则系统出现通信失败, 需要先关闭设备再次重新打开设备; 如果返回值是-2, 则表示产生了三角运动, 但是正常输出。

□ 设定一个轴为插补运动的主轴或者虚轴

功能: 分别设定多轴直线插补运动的各个运动轴及曲线类型、各个轴运动方向、脉冲输出模式、初始速度、运行速度、定长运动距离、开始减速位置、加速时间、减速时间, 主轴或虚轴, 如果是虚轴, 则同时指定主轴的运动距离等参数。

各轴分别设置时与前面的 2-3 轴插补函数一样, 必须以最长运动轴做为主轴, 即设置最长运动轴时对应的参数 Axs_Main 设为 1, 其它为虚轴设为 0; 同时虚轴的 LinA 参数必须设置为主轴的运动距离, Length 参数设置为该虚轴的运动距离, 其它参数必须与主轴设置一样。

设置完成后可以调用 AxsSyncStart() 函数同步其他所有插补轴, 实现插补运动。

函数: int __stdcall AXIS_Interpolation_Set(char* destIP,unsigned int Axs,unsigned int curve,unsigned int Dir, unsigned char Outmod,unsigned int Vo,unsigned int Vt,unsigned int Length,unsigned int LinA,unsigned int StartDec,unsigned int Acctime,unsigned int Dectime,unsigned int SD_EN,unsigned int Axs_Main);

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串, 出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ Axs: 32 位无符号整型数据, 指定要操作的插补轴, 0 为 X 运动轴, 1 为 Y 运动轴, 2 为 Z 运动轴, 3 为 U 运动轴。
- ✧ curve: 32 位无符号整型数据, 选择加减速曲线类型, 0—直线加减速, 1—S 曲线加减速。
- ✧ Dir: 32 位无符号整型数据。指定该插补轴运动方向, 0 为正向运动, 1 为负向运动。
- ✧ Outmod: 8 位无符号整型数据。指定脉冲输出规格, 参考 2-3-1 说明。
- ✧ Vo: 32 位无符号整型数据。设定初始速度, 单位是脉冲/秒, 即 PPS, 可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ Vt: 32 位无符号整型数据。设定运行速度, 应当大于初始速度, 单位是脉冲/秒, 即 PPS, 可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ Length: 32 位无符号整型数据。设定该插补轴运动距离, 即脉冲个数, 范围 0x000001—0xffffffff, 如果

运动距离较小时，系统将自动降低运行速度，防止三角运动。

- ✧ LinA: 32 位无符号整型数据。当该轴为虚轴时，该参数必须设置为主轴运动距离，如果是主轴，则设置与 Length 一样即可，范围 0x000001—0xffffffff。
- ✧ StartDec: 32 位无符号整型数据。设定开始减速位置，范围 0—Length，当设定为 0，则系统自动设定减速位置，并且函数返回值将返回改位置值；当设定不为 0，当系统加速完成后，运行距离大于等于设定减速位置开始减速，如果设定的位置值小于系统自动设定的值，则减速完成后继续以低速运行一段距离才完成运动距离并停止，如果设定位置大于系统自动设定的值，则减速未达到初始速度即已经完成运动距离，并停止运行。（特别提示：减速位置按最长轴计算，如果设定为 0，系统自动按照最长的轴计算最佳减速位置，如果不为 0，用户必须自己按照最长的一个运动轴计算设定减速点位置）
- ✧ Acctime: 32 位无符号整型数据。设定加速时间，单位 mS, 范围 1—10000。
- ✧ Dectime: 32 位无符号整型数据。设定减速时间，单位 mS, 范围 1—10000。
- ✧ SD_EN: 32 位无符号整型数据。设定手动输入信号 SD 有效时是否减速到低速运行，0—不减速，1—减速。
- ✧ Axs_Main: 32 位无符号整型数据。当该轴为最长运动轴时，即主轴，该位设为 1，否则设为 0
- ✧ 函数返回：正常返回 0，网络通信错误返回-1。

□ 软件同步启动任意两轴-四轴运动

功能： 当系统任意两轴-四轴在进行插补运动时，可以调用该函数，指定相应运动轴同步启动运行。

函数： int __stdcall AxsSyncStart (char* destIP,unsigned int X,unsigned int Y,unsigned int Z,unsigned int U);

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ X: 32 位无符号整型数据，指定是否启动 X 轴运行，0-不启动，1-启动。
- ✧ Y: 32 位无符号整型数据，指定是否启动 Y 轴运行，0-不启动，1-启动。
- ✧ Z: 32 位无符号整型数据，指定是否启动 Z 轴运行，0-不启动，1-启动。
- ✧ U: 32 位无符号整型数据，指定是否启动 U 轴运行，0-不启动，1-启动。
- ✧ 函数返回：正常返回 0，网络通信错误返回-1。

□ 软件同步停止任意两轴-四轴运动

功能： 当系统任意两轴-四轴在进行插补运动时，可以调用该函数，指定相应运动轴同步停止运行。

函数： int __stdcall AxsSyncStop(char* destIP,unsigned int X,unsigned int Y,unsigned int Z,unsigned int U);

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ X: 32 位无符号整型数据，指定是否停止 X 轴运行，0-不停止，1-停止。
- ✧ Y: 32 位无符号整型数据，指定是否停止 Y 轴运行，0-不停止，1-停止。
- ✧ Z: 32 位无符号整型数据，指定是否停止 Z 轴运行，0-不停止，1-停止。
- ✧ U: 32 位无符号整型数据，指定是否停止 U 轴运行，0-不停止，1-停止。
- ✧ 函数返回：正常返回 0，网络通信错误返回-1。

□ 两轴定速圆弧插补运动

功能：指定任意两个运动轴、脉冲输出模式、运行速度、起始坐标、终点坐标、插补方向等参数，开始定速圆弧插补。插补过程中调用 Circular_Busy 函数检测是否插补完成，也可以随时调用 Circular_Reset 函数停止插补，并且当插补完成后建议调用一次 Circular_Reset 复位。

函数：`int __stdcall Circular_Interpolation(char* destIP, unsigned int Axs1, unsigned int Axs2, unsigned char Outmod, unsigned int Vt, int xi, int yi, int xe, int ye, int foward, int continu);`

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”
- ✧ Axs1: 32 位无符号整型数据，指定要操作的第一个插补轴，0 为 X 运动轴，1 为 Y 运动轴，2 为 Z 运动轴，3 为 U 运动轴。
- ✧ Axs2: 32 位无符号整型数据，指定要操作的第二个插补轴，0 为 X 运动轴，1 为 Y 运动轴，2 为 Z 运动轴，3 为 U 运动轴。
- ✧ Outmod: 8 位无符号整型数据。指定脉冲输出规格，参考 2-3-1 说明。
- ✧ Vt: 32 位无符号整型数据。设定运行速度，应当大于初始速度，单位是脉冲/秒，即 PPS，可以设定范围 0.1PPS—4.9MPPS。
- ✧ Xi: 32 位有符号整型数据。起始坐标的 X 分量。
- ✧ Yi: 32 位有符号整型数据。起始坐标的 Y 分量。
- ✧ Xe: 32 位有符号整型数据。终点坐标的 X 分量。
- ✧ Ye: 32 位有符号整型数据。终点坐标的 Y 分量。
- ✧ Forward: 32 位有符号整型数据。插补方向，0—顺时针方向，1—逆时针方向。
- ✧ Continu: 32 位有符号整型数据。重复插补，0—不重复，1—循环重复插补。
- ✧ 函数返回：0-正常，-1—通信错误。

□ 圆弧插补忙查询函数

功能：圆弧插补忙状态查询

函数：`int __stdcall Circular_Busy(char* destIP);`

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，c 字符串指针，出厂默认地址为“192.168.1.30”
- ✧ 函数返回：0-空闲，1—正在圆弧插补过程中。

□ 复位圆弧插补设置

功能：圆弧插补功能复位设置

函数：`int __stdcall Circular_Reset(char* destIP);`

- ✧ destIP: 板卡 IP 地址的字符串，c 字符串指针，出厂默认地址为“192.168.1.30”
- ✧ 函数返回：0-正常，-1—通信错误。

编码器计数器操作函数

□ 编码器模式设定

功能: 设置编码工作模式，并启动或停止编码器计数。

函数: `int Set_Encorder(char* destIP, int Axs, int mod, int z_reset_en, int z_dir, int set8000, int enable)`

- ✧ **destIP:** 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ **Axs:** 32 位有符号整型参数，选择要设置的计数器，0—对应 X 轴计数器，1—对应 Y 轴计数器，2—对应 Z 轴计数器，3—对应 U 轴计数器
- ✧ **Mod:** 32 位有符号整型参数，工作模式，0—不计数（计数值不清零），1—编码器 1x 计数模式（A 信号上升沿计数），2—编码器 2x 计数模式（AB 信号上升沿计数），3—编码器 4x 计数模式（AB 信号上升沿下降沿都计数）。
- ✧ **z_reset_en:** 32 位有符号整型参数，编码器 Z 信号复位使能，0—Z 信号出现高电平时计数器不复位，1—Z 信号出现高电平时计数器复位为 0x00000000 或者 0x80000000, 由 set8000 确定
- ✧ **z_dir:** 32 位有符号整型参数，设置 Z 信号复位电平，0—高电平复位，1—低电平复位，如果启用 Z 线复位功能后，该参数要根据实际编码器的 Z 输出电平状态来确定。
- ✧ **set8000:** 32 位有符号整型参数，确定 Z 信号复位时计数器的复位值，0—复位为 0x00000000，1—复位为 0x80000000
- ✧ **enable:** 32 位有符号整型参数，计数器工作使能，0—计数器不工作，并且计数值复位为 0x00000000；1—计数器正常工作。enable 由 0 转 1 的上升沿瞬间，计数值复位为 0x00000000 或者 0x80000000, 这个复位值由 set8000 确定。
- ✧ **函数返回:** 正常返回 0，网络通信错误返回-1。

□ 编码器计数器值读取

功能: 读取对应计数器的当前计数值；

函数: `unsigned int Read_Encorder(char* destIP, int Axs , unsigned int* Value)`

- ✧ **destIP:** 板卡 IP 地址的字符串，出厂默认地址为“192.168.1.30”。
- ✧ **Axs:** 32 位有符号整型参数，选择要设置的计数器，0—对应 X 轴计数器，1—对应 Y 轴计数器，2—对应 Z 轴计数器，3—对应 U 轴计数器
- ✧ **Value** 32 位无符号整型数据指针，返回要读取的轴的编码器的计数器值，编码器计数器为 24 位，高 8 位无效。
- ✧ **函数返回:** 正常返回 0，网络通信错误返回-1。